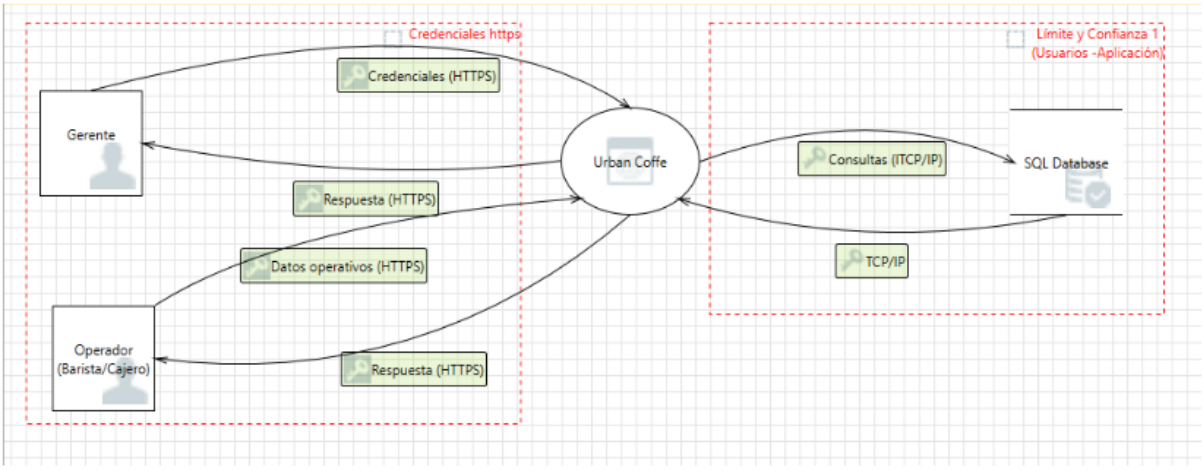
# Descomposición de la aplicación

## Diagrama de flujo de datos




# Análisis de Amenazas

## Análisis de amenazas identificadas

**Riesgo:** Inyección SQL

| Probabilidad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores de agente de amenaza | | | | | Factores de vulnerabilidad. | | | |
| Nivel de habilidad | Motivo | Oportunidad | Tamaño | | Facilidad para Descubrir | Facilidad para la Explotación | Conciencia | Detección de Intrusión |
| 7 - Hacker experimentado | 8 - Arruinar la imagen del software | 7 - Se requiere cierto acceso o recursos | 9 - Usuarios de internet anónimos | | 5 - Medio | 5 - Facil | 9 - Conocimiento Publico | 8 - Registrado sin revisión |
| | | | Probabilidad general: | 7.250 | ALTO | | | |

| Impacto técnico | | | | | Impacto de negocio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de la Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida en Disponibilidad | Pérdida en Responsabilidad | | Daño Financiero | Daño en Reputación | No cumplimiento | Violación de Privacidad |
| 9 - Todos los datos divulgados | 9 - Todos los datos totalmente corruptos. | 7 - Amplios servicios primarios interrumpidos | 7 - Posiblemente rastreable | | 7 - Efecto significativo en la ganancia anual | 9 - Daño de marca | 5 - Clara violación | 7 - Miles Personas |
| Impacto técnico general: | | 8.000 | ALTO | | Impacto comercial general: | | 7.000 | ALTO |
| | | | Impacto general: | 7.500 | ALTO | | | |

| Gravedad general del riesgo = Probabilidad x Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto | ALTO | Medium | High | CRITICO |
| | MEDIO | Low | Medium | ALTO |
| | BAJO | Note | Low | MEDIO |
| | | BAJO | MEDIO | ALTO |
| | Probabilidad | | | |

| Niveles de probabilidad e impacto | |
|---|---|
| 0 to <3 | BAJO |
| 3 to <6 | MEDIO |
| 6 to 9 | ALTO |

**Riesgo:** Exposición de estructura BD en mensajes de error

| Probabilidad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores de agente de amenaza | | | | | Factores de vulnerabilidad. | | | |
| Nivel de habilidad | Motivo | Oportunidad | Tamaño | | Facilidad para Descubrir | Facilidad para la Explotación | Conciencia | Detección de Intrusión |
| 6 - Habilidades en Redes y Programación | 7 - Ganar prestigio | 5 - Acceso con credenciales | 6 - Usuarios autenticados | | 7 - Facil | 5 - Facil | 6 - Obvio | 8 - Registrado sin revisión |
| Probabilidad general: | | | | 6.250 | ALTO | | | |

| Impacto técnico | | | | | Impacto de negocio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida en Disponibilidad | Pérdida en Responsabilidad | | Daño Financiero | Daño en Reputación | No cumplimiento | Violación de Privacidad |
| 5 - Extensos datos críticos revelados | 7 - Amplios datos seriamente corruptos | 5 - Servicios primarios mínimos interrumpidos, servicios secundarios extensivos interrumpidos | 7 - Posiblemente rastreable | | 7 - Efecto significativo en la ganancia anual | 5 - Pérdida de buena voluntad | 5 - Clara violación | 5 - cientos personas |
| Impacto técnico general: | | 6.000 | ALTO | | Impacto comercial general: | | 5.500 | MEDIO |
| Impacto general: | | | | 5.750 | MEDIO | | | |

| Gravedad general del riesgo = Probabilidad x Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto | ALTO | Medium | High | CRITICO |
| | MEDIO | Low | Medium | ALTO |
| | BAJO | Note | Low | MEDIO |
| | | BAJO | MEDIO | ALTO |
| | Probabilidad | | | |

| Niveles de probabilidad e impacto | |
|---|---|
| 0 to <3 | BAJO |
| 3 to <6 | MEDIO |
| 6 to 9 | ALTO |

**Riesgo:** Enumeración de rutas administrativas

| Probabilidad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores de agente de amenaza | | | | | Factores de vulnerabilidad. | | | |
| Nivel de habilidad | Motivo | Oportunidad | Tamaño | | Facilidad para Descubrir | Facilidad para la Explotación | Conciencia | Detección de Intrusión |
| 6 - Habilidades en Redes y Programación | 5 - Beneficio personal | 7 - Se requiere cierto acceso o recursos | 6 - Usuarios autenticados | | 5 - Medio | 5 - Facil | 6 - Obvio | 5 - Detección con monitoreo |
| Probabilidad general: | | | | 5.625 | MEDIO | | | |

| Impacto técnico | | | | | Impacto de negocio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida en Disponibilidad | Pérdida en Responsabilidad | | Daño Financiero | Daño en Reputación | No cumplimiento | Violación de Privacidad |
| 5 - Extensos datos críticos revelados | 7 - Amplios datos seriamente corruptos | 5 - Servicios primarios mínimos interrumpidos, servicios secundarios extensivos interrumpidos | 7 - Posiblemente rastreable | | 7 - Efecto significativo en la ganancia anual | 5 - Pérdida de buena voluntad | 5 - Clara violación | 5 - cientos personas |
| Impacto técnico general: | | 6.000 | ALTO | | Impacto comercial general: | | 5.500 | MEDIO |
| Impacto general: | | | | 5.750 | MEDIO | | | |

| Gravedad general del riesgo = Probabilidad x Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto | ALTO | Medium | High | CRITICO |
| | MEDIO | Low | Medium | ALTO |
| | BAJO | Note | Low | MEDIO |
| | | BAJO | MEDIO | ALTO |
| | Probabilidad | | | |

| Niveles de probabilidad e impacto | |
|---|---|
| 0 to <3 | BAJO |
| 3 to <6 | MEDIO |
| 6 to 9 | ALTO |

**Riesgo:** Enumeración de usuarios (User Enumeration)

| Probabilidad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores de agente de amenaza | | | | | Factores de vulnerabilidad. | | | |
| Nivel de habilidad | Motivo | Oportunidad | Tamaño | | Facilidad para Descubrir | Facilidad para la Explotación | Conciencia | Detección de Intrusión |
| 5 - Uso Avanzado de computadoras | 5 - Beneficio personal | 7 - Se requiere cierto acceso o recursos | 9 - Usuarios de internet anónimos | | 5 - Medio | 5 - Facil | 6 - Obvio | 5 - Detección con monitoreo |
| Probabilidad general: | | | | 5.875 | MEDIO | | | |

| Impacto técnico | | | | | Impacto de negocio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida en Disponibilidad | Pérdida en Responsabilidad | | Daño Financiero | Daño en Reputación | No cumplimiento | Violación de Privacidad |
| 5 - Extensos datos críticos revelados | 5 - Amplios datos ligeramente corruptos | 1 - Servicios secundarios mínimos interrumpidos | 7 - Posiblemente rastreable | | 5 - Afecta ganancia semestral | 5 - Pérdida de buena voluntad | 7 - Violación de alto nivel | 5 - cientos personas |
| Impacto técnico general: | | 4.500 | MEDIO | | Impacto comercial general: | | 5.500 | MEDIO |
| Impacto general: | | | | 5.000 | MEDIO | | | |

| Gravedad general del riesgo = Probabilidad x Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto | ALTO | Medium | High | CRITICO |
| | MEDIO | Low | Medium | ALTO |
| | BAJO | Note | Low | MEDIO |
| | | BAJO | MEDIO | ALTO |
| | Probabilidad | | | |

| Niveles de probabilidad e impacto | |
|---|---|
| 0 to <3 | BAJO |
| 3 to <6 | MEDIO |
| 6 to 9 | ALTO |

---

## Explosión de Materias Primas

Para garantizar una correcta gestión, cada receta contempla:

- Producto final
- Lista de materias primas
- Cantidad requerida por insumo
- Unidad de medida
- Relación de producción
- Mermas
- Costo por insumo

**Catálogo de Unidades**

| Categoría | Unidad | Abreviatura |
|---|---|---|
| Peso | Gramo | g |
| Peso | Kilogramo | kg |
| Volumen | Mililitro | ml |
| Volumen | Litro | L |
| Conteo | Pieza | pz |
| Conteo | Unidad | u |

**Producto: Croissant – 1 unidad**

| Insumo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Harina de trigo | 80 | g |
| Mantequilla | 40 | g |
| Leche | 30 | ml |
| Azúcar | 10 | g |
| Sal | 2 | g |
| Levadura | 3 | g |
| Huevo | 1 | pieza |
| Bolsa / envoltura | 1 | pieza |

## Definición de Roles

### Rol: Administrador IT

Nivel de Acceso: Control total.

Permisos:

- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sobre todas las tablas.
- CREATE, ALTER y DROP para la gestión de la estructura de la base de datos.
- INDEX para optimización de consultas.

Permisos adicionales (Respaldos y Recuperación):

- Generación de respaldos completos de la base de datos.
- Generación de respaldos incrementales.
- Restauración de respaldos en caso de fallos del sistema.
- Acceso a logs del sistema para auditoría y recuperación.

### Rol: Gerente de Tienda

Permisos:

- SELECT en todas las tablas
- INSERT y UPDATE en recetas, proveedores, productos y compras

Restricciones:

- No puede hacer DELETE en ventas
- No puede modificar usuarios con rol Administrador

### Rol: Cajero

Permisos:

- SELECT, INSERT en ventas
- SELECT en productos

Restricciones:

- No puede UPDATE ni DELETE en ventas sin autorización
- No acceso a tablas financieras

### Rol: Barista / Producción

Permisos:

- SELECT en materias primas y productos
- INSERT y UPDATE en producción

Restricciones:

- No acceso a ventas ni reportes financieros